

Project Proposal – MVP Plan v2

Canine Resting Vitals Smart Collar

狗狗静息健康趋势项圈 - IMU-BCG + 订阅式 App MVP 项目计划书

本项目目标是在 12 周内验证一个长期佩戴式智能项圈原型。它不做医疗诊断，而是在狗狗安静休息或睡眠时，自动捕捉静息呼吸率、静息心率趋势、活动/睡眠状态和温度趋势，并通过 App 建立个人 baseline、趋势提醒和健康报告，为后续 startup 产品化和订阅式服务建立技术与实验基础。

0. v2 修改摘要

主题	v1 想法	v2 修改
心率路线	piezo + MEMS mic 作为主要探索	BMI270 高采样率 IMU-BCG/SCG 作为第一候选
呼吸路线	IMU/piezo	保持 IMU + piezo, piezo 主要服务呼吸和辅助微振动
麦克风	心率探索通道	降级为低优先级辅助通道，可暂缓购买
产品形态	原型验证为主	明确未来订阅式 App 和健康趋势服务
商业模式	未展开	硬件 + 订阅，第一代不做 GPS/cellular
预算	第一轮约 \$600	推荐第一轮约 \$630-\$680，主要增加数据记录和机械贴合预算

1. 项目定位

本项目面向宠物健康趋势监测场景。传统胸带或背心式设备更容易获得高质量生理信号，但日常佩戴时长不足；项圈更符合狗狗长期佩戴习惯，但生理信号更弱、噪声更多。因此，本项目采用项圈本体加下方贴合模块的结构：用项圈解决佩戴时长，用贴合模块改善颈部微振动和呼吸信号质量。

第一代产品不应被定义为医疗器械或诊断设备，而应被定义为长期佩戴的健康趋势监测设备。它关注静息窗口、个人 baseline、趋势变化和信号置信度，而不是承诺运动中每秒精准心率或疾病诊断。

一句话产品定位：

不是找狗，而是看狗每天安静时身体状态有没有变化。

2. MVP 范围

包含在 MVP 中	暂不包含
静息呼吸率估算	医疗诊断或疾病判断
静息心率趋势探索	运动中心率准确测量
IMU-BCG/SCG 心率候选验证	心律失常诊断
活动/睡眠/静息窗口识别	血氧 SpO2 准确检测
温度趋势记录	真实核心体温判断
BLE/USB/SD 数据记录	第一代 GPS、蜂窝通信
信号质量评分	云端商业系统完整上线
App dashboard 原型	兽医级 clinical claim

3. 推荐传感器策略

v2 的关键调整是：心率探索不再把 piezo + MEMS mic 作为主路线，而是把 IMU-BCG/SCG 作为第一候选。原因是狗项圈场景中，心搏引发的颈部微小运动可以被高精度运动传感器捕捉；公开竞品路线和 BCG 文献都支持这种方向。piezo 和麦克风仍有价值，但更适合作为补充通道，而不是第一优先级。

功能	第一选择	辅助选择	目的
静息窗口识别	BMI270 IMU	规则 + 标签	判断狗是否处于 resting /sleeping，过滤运动伪影
呼吸趋势	IMU + piezo ribbon/disk	视频人工计数	捕捉胸颈部低频周期性运动或压力变化
心率趋势	BMI270 high-rate IMU-BCG/SCG	piezo 接触微振动	在静息窗口内寻找心搏周期性微振动
声学探索	暂缓或低优先级 MEMS mic	外壳声学耦合实验	作为可选辅助，不作为第一代核心
温度趋势	MCP9808 或同类温度传感器	MCU 内置温度仅作参考	记录接触区域温度趋势，不等于体温
参考验证	ADS1292R ECG/Respiration	人工视频标注	建立对照数据，验证算法误差

4. 技术架构

层级	推荐方案	说明
主控	nRF52840	BLE、USB、低功耗、开发生态成熟

层级	推荐方案	说明
运动传感	BMI270	同时用于活动识别、呼吸趋势、IMU-BCG 心率探索
接触传感	piezo ribbon/disk	呼吸和辅助微振动通道
温度	MCP9808	接触区域温度趋势
本地记录	USB CSV + 可选 microSD	高采样率 IMU 数据建议优先保证完整记录
App 原型	手机 App 或本地 dashboard	展示状态、趋势、信号质量和实验数据
云端原型	可延后	12 周内可先用本地/手动同步数据验证算法

IMU 采样建议：

用途	建议采样率	说明
活动识别	25-50 Hz	足够区分走动、趴着、睡眠
呼吸趋势	25-100 Hz	呼吸频率低，重点是滤波和窗口选择
心率 BCG 探索	100-400 Hz 起步	优先看 SNR 和轴向，必要时测试更高采样率
原始数据验证	尽量保留 raw	早期不要只存算法输出，否则难以复盘

5. 从零采购预算 – v2

以下按美国采购、第一台原型从零开始估算。价格会随库存、税和运费变化。

类别	建议采购	数量	预算
主控	Adafruit Feather nRF52840 Express	1	\$25
运动传感	SparkFun BMI270 IMU	2	\$37-\$50
呼吸/微振动	Piezoelectric ribbon sensor	1	\$20-\$30
微振动备选	Small enclosed piezo sensors	2-3	\$5-\$15
温度趋势	MCP9808 temperature sensor	1	\$5
数据记录	microSD breakout + card 或可靠 USB logger	1	\$10-\$25
电源	3.7V LiPo 500-1200mAh + charger	1-2	\$15-\$30

类别	建议采购	数量	预算
连接	Qwiic/STEMMA cables, JST, silicone wire	若干	\$20-\$35
机械	BioThane/TPU 项圈带、小外壳、硅胶片、neoprene、固定件	若干	\$80-\$150
参考验证	ADS1292R ECG/Respiration kit + electrodes	1	\$80-\$130
可选声学	I2S MEMS microphone breakout	0-1	\$0-\$7
工具	焊台、万用表、焊锡、手工具、面包板等	1 套	\$160-\$260

建议第一轮准备约 \$630-\$680。少于 \$500 也能启动，但会更容易卡在线材、外壳、备用件、数据记录和工具上。工具不计入单台原型 BOM，因为后续样机可以复用。

预算变化总结：

项目	变化
BMI270	建议买 2 块，便于做不同安装位置和备用测试
MEMS mic	可以暂缓，节省小额预算
piezo	数量减少，定位为呼吸和辅助通道
microSD/数据记录	建议新增，避免高采样率 IMU 数据丢失
机械贴合	预算上调，这是 BCG 信号质量的关键

6. 产品化成本判断

原型预算不等于量产成本。\$600 左右的第一台原型主要贵在开发板、工具、备用件、运费和实验验证。真正产品化后，使用定制 PCB 和集成结构，硬件 BOM 会显著下降。

第一代建议产品形态：

决策	建议
GPS	第一代不做
蜂窝通信	第一代不做
连接方式	BLE 为主
核心价值	静息健康趋势和个人 baseline
医疗定位	不做诊断，只做 wellness/trend
订阅价值	趋势解释、提醒、报告、数据历史

量产成本粗估：

模块	量产成本粗估
nRF52 BLE SoC/MCU	\$3-\$8
IMU	\$1-\$4
温度传感器	<\$1
piezo 辅助通道	\$0.5-\$3
电池	\$2-\$5
充电/电源管理	\$1-\$3
PCB + assembly	\$4-\$10
外壳 + 硅胶贴合 + 项圈结构	\$6-\$15
测试、包装、损耗	\$5-\$12

目标 COGS：

产品版本	目标 COGS	可行售价
BLE 健康趋势版	\$25-\$45	\$99-\$149
GPS/LTE 健康安全版	\$40-\$80+	\$149-\$249 + subscription
兽医/高风险犬版本	\$60-\$120+	\$299+ + subscription

本项目第一代应优先做 BLE 健康趋势版，避免 GPS/LTE 把成本、功耗、认证、通信费和售后责任同时拉高。

7. 订阅式 App 策略

订阅式 App 是合理方向，但订阅价值不应是“查看原始传感器数据”，而应是持续解释、提醒、趋势、照护建议和安心感。

推荐定价探索：

层级	内容	价格假设
免费版	当天状态、近 7 天趋势、基础活动/睡眠	\$0
Plus	长期 baseline、异常趋势提醒、每周健康报告	\$6.99-\$12.99/mo
Care	老年犬/心脏风险犬、数据导出、护理摘要、多狗档案	\$14.99-\$19.99/mo

App 第一版核心页面：

页面	内容
Today	当前状态、最近静息心率/呼吸率、信号质量
Trends	7/30/90 天 resting HR/RR baseline 和变化
Sleep/Rest	静息时间、睡眠片段、活动/休息分布
Alerts	趋势异常、连续升高、数据质量不足
Report	每周健康摘要，可导出给 vet
Device	电池、佩戴质量、同步状态

12 周 MVP 阶段不需要完整商业 App。可以先做一个本地 dashboard 或轻量 mobile prototype，只要能展示订阅价值的核心逻辑即可。

8. 材料到齐后的启动步骤

Day	任务	产出
1	整理材料、拍照归档、建立项目文件夹和实验日志	采购记录、材料编号、项目结构
2	主控板通电，跑通串口日志或 BLE 基础通信	hello log / BLE advertising
3	BMI270 读取加速度和陀螺仪，测试 25/100/200/400 Hz	IMU raw CSV
4	MCP9808 读取温度	温度数据流
5	Piezo 接 ADC，做敲击、弯曲、贴身呼吸测试	原始波形和噪声底
6	统一 data logger，保证 IMU 高采样率数据不丢包	多传感器 CSV
7	做第一份人体/桌面 BCG 试验报告	Week 1 notes + waveform plots

9. 12 周 MVP Schedule – v2

周	目标	主要任务	产出
Week 1	模块跑通	主控、BMI270、温度、piezo、logger	单模块数据和测试记录
Week 2	高采样率 IMU logging	统一时间戳，测试 FIFO/USB/SD，避免丢包	IMU raw dataset
Week 3	台架与人体 BCG	桌面噪声、敲击、胸口/颈部/手腕 IMU BCG	噪声底、轴向、频响初判
Week 4	机械结构 V1	项圈 + 下方贴合模块，测试 IMU 固定刚性	可佩戴样机 V1
Week 5	狗狗短时佩戴	5-10 分钟安静佩戴，观察舒适性和信号质量	第一批真实佩戴数据
Week 6	静息窗口识别	用 IMU 区分走动、趴着、睡眠/静息	resting/not resting 标签

周	目标	主要任务	产出
Week 7	呼吸算法 V1	IMU/piezo 滤波、峰值检测、breaths/min 输出	呼吸率估算脚本
Week 8	心率 BCG V1	IMU 频域、峰值、模板匹配，piezo 辅助对比	心率可行性报告
Week 9	对照实验	人工数呼吸、视频、ADS1292R 参考数据同步	误差表和图表
Week 10	原型 V2	优化贴合压力、外壳、线材和佩戴稳定性	样机 V2
Week 11	小样本数据	至少 5-10 次静息测试，每次 5-30 分钟	可展示数据集
Week 12	Demo 和总结	dashboard、视频、图表、订阅 App story	MVP demo package

10. 实验设计

实验	条件	目的	记录
空载噪声	设备放桌上 10-30 分钟	确认 IMU/piezo 噪声底和漂移	CSV、环境温度、设备位置
人体 BCG	IMU 贴胸口/颈部/手腕	快速确认心搏能否出现在 IMU 波形中	CSV、手动脉搏、姿势
人体呼吸	IMU/piezo 贴胸口/腹部附近	快速确认呼吸波形和滤波参数	CSV、人工呼吸节奏
狗狗短时佩戴	狗安静趴着或睡觉，5-10 分钟	检查舒适性、晃动、信号质量	CSV、视频、人工数呼吸
狗狗长时佩戴	30-120 分钟，含活动和休息	验证静息窗口识别和数据连续性	CSV、电池记录、状态标签
参考对照	ADS1292R 或人工/视频计数同步	计算呼吸率误差，探索心率趋势可靠性	误差表、同步时间戳

11. 成功标准

指标	MVP 目标
佩戴舒适性	狗狗 30 分钟内不明显抗拒，下方模块不明显勒脖子
数据完整性	连续记录 30 分钟不掉线，时间戳稳定
静息识别	能区分走动和趴着/睡眠，减少运动时误报
呼吸率	静息状态下目标误差控制在 +/- 3-5 breaths/min
心率趋势	优先验证 IMU-BCG 是否在部分静息窗口可见稳定周期性信号
信号质量	每个输出值必须附带 Good/Medium/Poor 或置信度
电池	第一版至少 4-8 小时，后续再优化低功耗
结构	模块不大幅晃动，线材不外露，狗狗不能轻易咬到
App story	能展示 baseline、趋势提醒、每周报告的订阅价值

12. 风险和应对

风险	影响	应对
毛发和贴合不稳定	BCG/呼吸信号弱或噪声大	增加软硅胶接触面，调整模块重量、曲率和贴合压力
运动伪影太强	呼吸/心率误判	只在静息窗口输出结果，并显示信号质量
BMI270 BCG 信号不足	心率功能缩水	引入更低噪声 IMU 或 ADXL355 类参考传感器做对照
心率信号不可用	MVP 功能缩水	先主打呼吸率、活动/睡眠趋势和温度趋势
狗狗不愿佩戴	产品不可持续	先用轻量外壳和柔软贴合材料，缩短模块高度
防水不足	日常使用风险	MVP 仅生活防水；产品化再做 IP 设计
App 做太重	拖慢 MVP	12 周内先做 dashboard，App 只做交互原型
订阅价值不清晰	用户不愿续费	把重点放在 baseline、异常趋势、报告和照护建议
OPT 合规不清晰	身份和就业记录风险	提前咨询 DSO 和移民律师，保留工作日志和专业相关证据

13. 文件和记录结构

建议从第一天开始保留工程证据。这不仅帮助技术复盘，也能支持创业叙事、导师沟通和未来 OPT self-employment documentation。

文件夹	内容
hardware/	接线图、外壳草图、BOM、结构照片
firmware/	主控代码、传感器驱动、BLE/USB/SD logger
data/raw/	原始 CSV、音频、传感器日志
data/processed/	滤波后数据、峰值检测结果、误差表
experiments/	每次实验目的、条件、狗狗状态、视频链接、结论
docs/	proposal、weekly report、pitch notes、合规说明

记录项建议：

记录项	建议做法
工作时间	每周记录至少 20 小时相关工作，注明任务和产出
工程证据	GitHub commits、原型照片、数据文件、实验日志
商业证据	BOM、发票、市场调研、顾问沟通、用户访谈
专业相关性	每月写一段说明：本月工作如何对应 EE 专业训练
合规确认	保留 DSO/律师沟通记录，避免自行假设规则

本文档不构成法律意见。

14. Demo 形态

第 12 周的 demo 不需要商业 App。一个简单 dashboard 就足够：显示当前状态、信号质量、呼吸率、心率趋势置信度、活动状态和温度趋势，同时展示原始波形、滤波后波形和人工计数对照。

Dashboard 字段	示例
Status	Resting
Signal quality	Good / Medium / Poor
Respiratory rate	22 breaths/min
Heart trend	Tentative / Low confidence
Activity	Sleeping / Resting / Moving
Temperature trend	Stable
Baseline	30-day resting trend
Subscription story	Weekly health report

15. 参考来源

- USCIS - Optional Practical Training (OPT) for F-1 Students:
<https://www.uscis.gov/working-in-the-united-states/students-and-exchange-visitors/optional-practical-training-opt-for-f-1-students>
- Study in the States - International Students and Entrepreneurship:
<https://studyinthestates.dhs.gov/international-students-and-entrepreneurship>
- Invoxia - Monitoring Your Dog's Health with the Minitailz:
<https://www.invoxia.com/pet-app-blog/en-US/monitoring-dog-health>
- Invoxia - Assessing the Accuracy of the Minitailz on a Large-Scale Dataset:
<https://www.invoxia.com/blog/petcare/assessing-the-accuracy-of-the-invoxia-smart-dog-collar-on-a-large-scale-dataset/>

- Jarkoff, Lorre, Humbert – Assessing the Accuracy of a Smart Collar for Dogs, bioRxiv:
<https://doi.org/10.1101/2023.06.09.544347>
- Gardner et al. – Wearable Ballistocardiography Device for Estimating Heart Rate During PAP Therapy:
<https://cardio.jmir.org/2021/1/e26259/>
- Bosch Sensortec – BMI270 IMU: <https://www.bosch-sensortec.com/en/products/motion-sensors/imus/bmi270/>
- SparkFun BMI270 Breakout Documentation: https://sparkfun.github.io/SparkFun_Qwiic_6DoF_BMI270/
- Adafruit Feather nRF52840 Express: <https://www.adafruit.com/product/4062>